АЛГЕБРА

Задачи за специалност

Софтуерно инженерство

Изготвил:

Ивон Иванова

Учебна година 2026/2027

Съдържание

1 Комплексни числа **2**

2 Системи линейни уравнения. Метод на Гаус **5**

3 Операции с матрици. Детерминанти **8**
3.1 Операции с матрици 8
3.2 Детерминанти 11
3.3 Матрични уравнения 17

4 Линейни пространства **21**
4.1 Линейни пространства и подпространства 21
4.2 Линейна зависимост и независимост. Линейна обвивка. Базис 23
4.3 Сума и директна сума на подпространства 26
4.4 Ранг на система вектори. Ранг на матрица 28
4.5 Хомогенни системи. ФСР 29

5 Линейни изображения **31**
5.1 Линейни изображения 31
5.2 Собствени вектори и собствени стойности 35

6 Елементи от теория на числата **37**
6.1 Диофантови уравнения 37
6.2 Модулни сравнения 37
6.3 Функция на Ойлер. Теорема на Ойлер-Ферма 38
6.4 Системи сравнения. Китайска теорема за остатъците 39

7 Полиноми **40**
7.1 Полиноми 40
7.2 Полиноми над различни числови полета 41
7.3 Корени на полиномите. Формули на Виет. Кратни корени 42
7.4 Симетрични полиноми 44

Глава 1

Комплексни числа

Задача 1.1. Да се пресметне:

а) $(3+i)^2+(3-i)^2$ б) $\dfrac{(1+i)^3-(2-i)^2}{(1-i)^2+(2+i)^2}$

в) $(2-3i)(1+2i)$ г) $\dfrac{4+3i}{2-i}$

д) $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{1}{2}i\right)^6$ е) $\left(-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{3k+2}, \quad k\in\mathbb{N}$

ж) $\sqrt{-3+4i}$ з) $\sqrt[3]{-8i}$

и) $\sqrt[4]{16}$ й) $\dfrac{(\sqrt{3}+i)^{12}}{(1-i)^{16}}$

Задача 1.2. Да се определи множеството от точки в комплексната равнина, за които:

а) $|z|=3$ б) $|z|\le 1$ в) $2\le|z|<4$

г) $\operatorname{Im} z=-2$ д) $|z-2|\le 3$ е) $|z+1|>2$

ж) $|z-i|=2$ з) $|z-2i|\le|z+2i|$ и) $1<|z-1|\le 3$

Задача 1.3. Намерете комплексното число z, ако:

а) $\overline{z}=3-2i$ б) $\overline{z}=-3z$

в) $z^2=\overline{z}$ г) $|z|+z=1+2i$

д) $|z|+z=8-4i$ е) $z^3=\overline{z}$

ж) $|(3-i)z|-2(1-2i)z=-5i$

Задача 1.4. Решете уравненията:

а) $z^2+2z+5=0$ б) $z^2-3iz+4=0$

в) $z^4+8z^2-9=0$ г) $z^2-(2+i)z-1+7i=0$

д) $(2+i)z^2-(5-i)z+2-2i=0$

Задача 1.5. Докажете, че ако

$$z+\frac{1}{z}=2\cos\alpha,$$

то

$$z^n+\frac{1}{z^n}=2\cos n\alpha.$$

Задача 1.6. Да се пресметне изразът

$$z^{2026} + \frac{1}{z^{2026}},$$

ако:

$$\text{а) } z^2 + z + 1 = 0 \quad \text{б) } z + \frac{1}{z} = 1$$

Задача 1.7. Да се пресметнат тригонометричните суми:

$$\text{а) } \cos x + \cos 2x + \cos 3x + \cdots + \cos nx \quad \text{б) } \sin x + \sin 2x + \sin 3x + \cdots + \sin nx$$

Задачи за упражнение

Задача 1.7 Да се определят реалните числа x и y от уравненията:

а) $(3+2i)x - (1-2i)y = 1+6i$; б) $(1+4i)x + 2iy = 1$;
в) $3x - (2+5i)y = 2-5i$; г) $(1+i)x - (3-2i)y = 1+6i$.

Задача 1.8 Да се провери, че за всяко комплексно число z числата $z + \overline{z}$ и $z\overline{z}$ са реални.

Задача 1.9 Да се провери, че за произволни комплексни числа z и w са изпълнени:

а) $\overline{z \pm w} = \overline{z} \pm \overline{w}$; б) $\overline{zw} = \overline{z}.\overline{w}$; в) $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{w}}$, при $w \neq 0$.

Задача 1.10 Да се извършат означените действия:

а) $(1-3i)(5+6i) + 5i(2+3i)$ б) $(3-2i)^2(2+5i)$
в) $\dfrac{2+i}{3i-4} - \dfrac{4}{2+i}$ г) $(2+3i)(1-2i) + \dfrac{3-4i}{1+i}$
д) $\dfrac{3+i}{-1-i} + \dfrac{3}{i}$ е) $\dfrac{(1+i)^3 - (1-i)^4}{(4-2i)(3-2i)}$
ж) $\dfrac{(1+2i)^2 - (2+i)^3}{3+i} + 4i$ з) $\dfrac{(1-i)^3 + 2(1+3i)^2}{1-i+(2+i)^2}$
и) $\dfrac{2-(2+i)^3}{1-3i} - \dfrac{6}{1+i}$ к) $\dfrac{(1+i)^5 + 4}{(1-i)^4 + 2i} + \dfrac{3i}{2-i}$

Задача 1.11 Да се пресметне i^n, където n е цяло число.

Задача 1.12 Да се решат двучленните уравнения в множеството $\mathbb{C}$ на комплексните числа:

а) $x^2 - 8 + 6i = 0$ б) $x^2 + 1 = 0$
г) $x^2 + 12 = 0$ д) $x^2 + 2ix = 0$
ж) $x^3 + 1 = 0$ з) $x^3 - 1 = 0$

Задача 1.13 Да се решат следните уравнения в множеството на комплексните числа:

а) $x^2+6x+13=0$ б) $3x^2+(1-6i)x-2i=0$

в) $x^2-5x+7-i=0$ г) $x^4-5x^2-36=0$

д) $x^4+10x^2+9=0$ е) $x^2-2ix-2=0$

ж) $x^2-2x+1+i=0$ з) $x^2-x+4+2i=0$

и) $x^2-x+1-i=0$ к) $x^4-3x^2+4=0$

Задача 1.14 Извършете означените действия:

а) $(1-i)^5(\sqrt{3}+i)^4$ б) $\dfrac{(\sqrt{3}+i)^{20}}{(1-i)^{16}}$

в) $\left(1-\dfrac{\sqrt{3}-i}{2}\right)^{10}$ г) $\dfrac{(\sqrt{3}-i)^{12}}{(1-i)+(1+i)^8}$

д) $\dfrac{(\sqrt{3}+i)^6}{(1-i)^{12}}+\dfrac{(\sqrt{3}+i)^{12}}{(1+i)^6}$ е) $\sqrt[3]{-1}$

ж) $\sqrt[5]{-1+i}$ з) $\sqrt[6]{1-\sqrt{3}i}$

и) $\sqrt{\dfrac{1+\sqrt{3}i}{1+i}}$

Задача 1.15 Да се пресметне:

а) $\left(\dfrac{2\sqrt{3}+2i}{1-i}\right)^{50}$ б) $(\sqrt{3}+i)^{198}$

в) $\left(\dfrac{-1+i}{2\sqrt{3}-2i}\right)^{60}$ г) $\left(\dfrac{2-2i}{\sqrt{3}+i}\right)^{48}$

д) $\left(\dfrac{1-i}{2\sqrt{3}-2i}\right)^{36}$ е) $\left(\dfrac{2-2i}{-\sqrt{3}+i}\right)^{108}$

ж) $\left(\dfrac{\sqrt{3}+i}{-2-2i}\right)^{60}$ з) $(-\sqrt{3}+i)^{100}$

и) $\left(\dfrac{2+2\sqrt{3}i}{-1+i}\right)^{50}$ к) $\big((1+i)(\sqrt{3}-i)\big)^{62}$

Задача 1.16 Пресметнете изразите:

а) $\sqrt{8i}$ б) $\sqrt{-18i}$

в) $\sqrt{8+6i}$ г) $\sqrt{7-24i}$

д) $\sqrt{-5+12i}$ ж) $\sqrt{8-6i}+\sqrt{8+6i}$

Задача 1.17 Да се извърши коренуването в $\mathbb{C}$:

а) $\sqrt[4]{2i}$ б) $\sqrt[4]{i}$

в) $\sqrt[6]{\dfrac{2+2i}{\sqrt{3}-i}}$ г) $\sqrt[3]{\dfrac{1+\sqrt{3}i}{1-i}}$

д) $\sqrt[6]{\dfrac{2}{1+i}}$

Глава 2

Системи линейни уравнения. Метод на Гаус

Задача 2.1 Да се реши системата:

а) $\left|\begin{array}{l} 2x_1 - x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 8 \end{array}\right.$

б) $\left|\begin{array}{l} 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 + 3x_4 = 1 \end{array}\right.$

в) $\left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0 \end{array}\right.$

г) $\left|\begin{array}{l} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \end{array}\right.$

д) $\left|\begin{array}{l} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 2 \\ x_1 + 2x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 - x_2 + 7x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \end{array}\right.$

е) $\left|\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 5x_1 + 5x_2 + 2x_3 - x_4 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 + x_3 = 3 \end{array}\right.$

ж) $\left|\begin{array}{l} x_1 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 3 \end{array}\right.$

з) $\left|\begin{array}{l} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 1 \\ 4x_1 - 2x_2 - x_3 - 2x_4 + 2x_5 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 - x_5 = 3 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 - 5x_4 + 3x_5 = -1 \end{array}\right.$

и) $\left|\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 5x_1 + 5x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ 7x_1 + 9x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0 \end{array}\right.$

Задача 2.2 Да се реши параметричната система:

а) $\left|\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + (4 + \lambda)x_4 = b + 2 \\ x_1 + 2x_3 + 2x_4 = 2 \end{array}\right.$

б) $\left|\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 6x_2 + 7x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + (\lambda + 7)x_3 = 1 \end{array}\right.$

в) $\left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{array}\right.$

г) $\left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \mu \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{array}\right.$

Задачи за упражнение

Задача 2.3 Да се реши системата:

а) $\left|\begin{array}{l} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 3 \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -1 \\ 4x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 5 \\ 3x_1 - 3x_2 - 4x_3 + 5x_4 = -5 \end{array}\right.$

б) $\left|\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + 7x_2 - 10x_3 + 4x_4 = 0 \end{array}\right.$

в) $\left|\begin{array}{l} 2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5 \\ x_1 + 8x_2 + 5x_3 = 7 \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 14 \end{array}\right.$

г) $\left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 - 3x_3 = -1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \end{array}\right.$

д) $\left|\begin{array}{l} 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 19 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 = 12 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 13 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 14 \end{array}\right.$

е) $\left|\begin{array}{l} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 4 \\ x_2 - x_3 + x_4 = -3 \\ x_1 + 3x_2 - 3x_4 = 1 \\ 7x_2 - 3x_3 - x_4 = 3 \end{array}\right.$

ж) $\left|\begin{array}{l} 6x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 10 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 4 \\ 4x_1 + 2x_2 + x_4 = 9 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 4 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 6 \end{array}\right.$

з) $\left|\begin{array}{l} 5x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 18 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 3x_4 = 15 \\ 2x_1 + 6x_2 - 7x_3 + 9x_4 = 20 \\ 3x_1 - 5x_2 + 6x_3 - 5x_4 = 2 \\ 7x_1 - 8x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 17 \end{array}\right.$

Задача 2.4 Като използвате метода на Гаус, решете следните системи:

а) $\left|\begin{array}{l} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 - 5x_2 = 4 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = 4 \end{array}\right.$

б) $\left|\begin{array}{l} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = -3 \\ 6x_1 + 8x_2 + x_3 + 5x_4 = -8 \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 5x_4 = -6 \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 7x_4 = -8 \end{array}\right.$

в) $\left|\begin{array}{l} 3x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 4 \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 6x_4 = -10 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = -2 \end{array}\right.$

г) $\left|\begin{array}{l} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 - x_5 = 3 \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 8 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 4 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 7 \\ 4x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + x_5 = 9 \end{array}\right.$

д) $\left|\begin{array}{l} 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 8 \\ 2x_2 + 2x_3 + 8x_4 = -5 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 4 \\ 3x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 10x_4 = -2 \end{array}\right.$

е) $\left|\begin{array}{l} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ -3x_2 + 2x_3 - 8x_4 = 8 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -4 \\ 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 5x_4 = -6 \end{array}\right.$

ж)
$$\left|\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + 5x_3 - 3x_4 = -4 \\ x_1 + 5x_2 + 5x_3 - 4x_4 = -4 \\ x_1 + 8x_2 + 7x_3 - 5x_4 = -8 \end{array}\right.$$

з)
$$\left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 5 \\ x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 2x_5 + 6x_6 = 17 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 - 3x_6 = -6 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 + 2x_5 - 2x_6 = 7 \end{array}\right.$$

и)
$$\left|\begin{array}{l} 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 2 \\ 4x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 3 \end{array}\right.$$

к)
$$\left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 5 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 8 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 11 \end{array}\right.$$

л)
$$\left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 2 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 + 3x_4 + 3x_5 = 5 \\ -x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 - x_5 = 1 \end{array}\right.$$

Задача 2.5 Решете следните системи в зависимост от стойностите на участващите параметри λ и μ:

а)
$$\left|\begin{array}{l} x_1 - x_2 - x_3 - 4x_4 = -2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 8x_4 = 5 \\ x_1 - 6x_2 - 9x_3 - 20x_4 = -11 \\ 3x_1 + 7x_2 + 13x_3 + (\lambda + 20)x_4 = 13 \end{array}\right.$$

б)
$$\left|\begin{array}{l} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ 2x_1 - x_3 - 2x_4 = -3 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 2 \\ (\lambda - 4)x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 1 \end{array}\right.$$

в)
$$\left|\begin{array}{l} 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 3 \\ 4x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ 6x_1 + 9x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 7 \\ 8x_1 + 12x_2 + 7x_3 + \lambda x_4 = 9 \end{array}\right.$$

г)
$$\left|\begin{array}{l} \lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + x_3 + \lambda x_4 = 2 \end{array}\right.$$

д)
$$\left|\begin{array}{l} (1 - \lambda)x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 2 \\ 3x_1 + (1 - \lambda)x_2 + 5x_3 + x_4 = 2 \\ 3x_1 + 5x_2 + (1 - \lambda)x_3 + x_4 = -3 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 + (1 - \lambda)x_4 = -3 \end{array}\right.$$

Глава 3

Операции с матрици. Детерминанти

3.1 Операции с матрици

Задача 3.1.1 Намерете матриците $A+B$, $3A$ и $2A-3B$, ако:

а) $A=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ -3 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$;

б) $A=\begin{pmatrix}i & -1\\ 2+i & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 1+i\\ -2i & 3\end{pmatrix}$;

в) $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 3 & -1 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 1\\ -1 & 1 & 0\end{pmatrix}$;

г) $A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ 1 & 1 & -1\\ 3 & -2 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & -1 & 2\\ 0 & 2 & -1\\ 3 & -3 & 2\end{pmatrix}$.

Задача 3.1.2 Извършете умножението:

а) $\begin{pmatrix}2 & 1 & -1\\ 5 & -2 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -3\\ 4 & 3\\ 0 & -2\end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix}3 & 4 & -9\\ -2 & 1 & 6\\ 1 & 3 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 1 & 2\\ 3 & 0 & -1\\ 2 & 4 & 3\end{pmatrix}$;

в) $\begin{pmatrix}2 & 0 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & -1 & 4\\ 2 & 5 & 1\\ 3 & -6 & 4\end{pmatrix}$; г) $\begin{pmatrix}-2\\ 1\\ 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-4 & 0 & 1 & -1\end{pmatrix}$;

д) $\begin{pmatrix}2 & -1 & 3 & 5\\ 0 & 1 & -2 & -3\\ 5 & 4 & -1 & 3\\ 2 & -2 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & -1 & 0 & 2\\ -1 & 5 & 0 & -3\\ 4 & 1 & -2 & 7\\ 2 & -1 & 1 & 1\end{pmatrix}$.

Задача 3.1.3 Пресметнете A^n (n – естествено число), ако:

а) $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}$; б) $A = \begin{pmatrix} i & i \\ 0 & i \end{pmatrix}$;

в) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$; г) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$;

д) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; ж) $A = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$;

е) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Задача 3.1.4

а) Да се докаже, че матриците от вида

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad a, b, c \in \mathbb{R},$$

са нилпотентни.

Дефиниция. Квадратната матрица A се нарича *нилопотентна*, ако съществува такова естествено число k, че

$$A^k = O,$$

където O е нулевата матрица. Най-малкото естествено число k, за което $A^k = O$, се нарича *индекс на нилпотентност* на матрицата A.

б) Да се докаже, че всяка нилпотентна матрица е особена.

Задача 3.1.5 Да се изведе правило за умножение на матричните единици E_{ij}.

С E_{ij} се означават матриците от фиксиран тип, които имат нулеви елементи навсякъде, освен една единица, стояща при пресичането на i-тия ред и j-тия стълб. Матриците E_{ij} се наричат *матрични единици*.

Задача 3.1.6 Да се намерят матриците, комутативни на матрицата A, ако:

а) $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$; **б)** $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$; **в)** $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Задачи за упражнение

Задача 3.1.7

Да се намерят матриците $2A + 3B$ и $4A - 2B$, ако:

а) $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$; **б)** $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1-i \\ 3 & 2i \end{pmatrix}$.

Задача 3.1.8 Да се извърши умножението:

а) $\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5\\6\\7\\8\end{pmatrix}$; **б)** $\begin{pmatrix}2 & -3\\-6 & 9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}6 & 3\\4 & 2\end{pmatrix}$;

в) $\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\1 & 0 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 2 & 1\\4 & 1 & 1\\-3 & 1 & 1\end{pmatrix}$; **г)** $\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 3\\5 & -4\\1 & 0\end{pmatrix}$;

д) $\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\0 & 3 & 1\\-2 & 2 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix}$; **е)** $\begin{pmatrix}1 & 0 & 3\\2 & 1 & -1\\2 & 1 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-3 & 2 & 1\\1 & 3 & 1\\2 & 3 & 1\end{pmatrix}$;

ж) $\begin{pmatrix}2 & 1 & -1\\0 & 2 & 1\\0 & 0 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 3 & 2\\0 & 1 & 4\\0 & 0 & 5\end{pmatrix}$;

з) $\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 0\\3 & 4 & 0 & 0\\0 & 0 & -2 & 6\\0 & 0 & 1 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 3 & 0 & 0\\2 & 4 & 0 & 0\\0 & 0 & 1 & 0\\0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

Задача 3.1.9 Да се пресметнат $AB - BA$ и $f(B)$, където:

а) $A = \begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\2 & -3 & 1\\1 & 2 & -1\end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\1 & -1 & 0\\1 & 0 & 2\end{pmatrix}$, $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$;

б) $A = \begin{pmatrix}2 & -3 & 1\\4 & 1 & 0\\2 & -1 & 3\end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix}2 & 1 & 3\\-1 & 1 & 1\\1 & 1 & 0\end{pmatrix}$, $f(x) = x^2 + x + 1$;

в) $A = \begin{pmatrix}1 & 3\\2 & 1\end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix}3 & -2\\5 & -3\end{pmatrix}$, $f(x) = x^3 + x$.

Полином на матрица Ако $p(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ е полином, а A е квадратна матрица, под $p(A)$ ще разбираме $p(A) = a_0A^n + a_1A^{n-1} + \cdots + a_nE$.

Задача 3.1.10 Пресметнете $f(A)$, ако:

а) $A = \begin{pmatrix}-1 & 0\\2 & 1\end{pmatrix}$, $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$; **б)** $A = \begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\-2 & 1 & 0\\-1 & 3 & 1\end{pmatrix}$, $f(x) = 3x^2 - x + 2$;

в) $A = \begin{pmatrix}-1 & 0\\2 & 1\end{pmatrix}$, $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

Задача 3.1.11 Определете матриците X и Y, ако:

а) $3X-2Y=\begin{pmatrix}-11 & 7\\ 2 & -8\end{pmatrix}$, $\quad 2X+5Y=\begin{pmatrix}-1 & -8\\ 14 & 20\end{pmatrix}$;

б) $2X+3Y=\begin{pmatrix}6 & 7 & 1\\ 6 & -16 & 5\\ 15 & -7 & 5\end{pmatrix}$, $\quad 3X-4Y=\begin{pmatrix}9 & -15 & 10\\ -8 & 10 & -1\\ -3 & 15 & -35\end{pmatrix}$.

3.2 Детерминанти

Задача 3.2.1 Да се пресметне детерминантата:

а) $\begin{vmatrix}1 & -3\\ 4 & 5\end{vmatrix}$; **б)** $\begin{vmatrix}3 & 4\\ 5 & -4\end{vmatrix}$; **в)** $\begin{vmatrix}2 & -3+i\\ 2+i & 0\end{vmatrix}$;

г) $\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{vmatrix}$; **д)** $\begin{vmatrix}1 & 0 & -2\\ 3 & 1 & 1\\ -1 & 2 & 0\end{vmatrix}$; **е)** $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3\\ 1 & 4 & 9\end{vmatrix}$.

Задача 3.2.2 Да се пресметне детерминантата

$$\Delta=\begin{vmatrix}2 & 0 & 1 & -1 & 1\\ -1 & 1 & 2 & 2 & 0\\ 3 & 3 & 1 & 0 & 2\\ 1 & 2 & 1 & 3 & -2\\ 2 & 1 & 2 & 1 & 3\end{vmatrix}.$$

Задача 3.2.3 Да се пресметне детерминантата:

а) $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 & 2\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 0 & 3^{n-2} & 0 & \cdots & 0 & 2\\ 3^{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2\end{vmatrix}$ **б)** $\begin{vmatrix}0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 1 & \frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 1 & 0 & \frac{1}{3} & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 1 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{n-1} & 0\\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{n}\end{vmatrix}$

в) $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ a & b & a & a & \cdots & a & a\\ a & a & b & a & \cdots & a & a\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ a & a & a & a & \cdots & b & a\\ a & a & a & a & \cdots & a & b\end{vmatrix}$ **г)** $\begin{vmatrix}3 & 7 & 7 & \cdots & 7 & 7\\ 7 & 3 & 7 & \cdots & 7 & 7\\ 7 & 7 & 3 & \cdots & 7 & 7\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 7 & 7 & 7 & \cdots & 3 & 7\\ 7 & 7 & 7 & \cdots & 7 & 3\end{vmatrix}$

д) $\begin{vmatrix}2-n & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 1 & 2-n & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 1 & 1 & 2-n & \cdots & 1 & 1\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 2-n & 1\\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 2-n\end{vmatrix}$ **е)** $\begin{vmatrix}5 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1\\ -1 & 5 & -1 & \cdots & -1 & -1\\ -1 & -1 & 5 & \cdots & -1 & -1\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ -1 & -1 & -1 & \cdots & 5 & -1\\ -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 5\end{vmatrix}$

ж) $\begin{vmatrix} 5 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 3^2+2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3^3+2 & \cdots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 3^{n-1}+2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 3^n+2 \end{vmatrix}$ **з)** $\begin{vmatrix} x_1 & a & a & \cdots & a \\ a & x_2 & a & \cdots & a \\ a & a & x_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x_n \end{vmatrix}$.

Задача 3.2.4 (Пачи крак). Пресметнете детерминантата:

$$\Delta_{n+1} = \begin{vmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} & b_n \\ c_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c_2 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ c_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}.$$

Задача 3.2.5 (Вандермонд). Да се пресметне детерминантата:

$$W_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Задача 3.2.6 Да се пресметне детерминантата:

а) $\begin{vmatrix} 1 & 2^2 & 3^2 & \cdots & n^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & \cdots & n^3 \\ 1 & 2^4 & 3^4 & \cdots & n^4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2^n & 3^n & \cdots & n^n \\ 1 & 2^{n+1} & 3^{n+1} & \cdots & n^{n+1} \end{vmatrix}$;

б) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 4 & 7 & \cdots & 3n-2 \\ 1 & 4^2 & 7^2 & \cdots & (3n-2)^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 4^{n-2} & 7^{n-2} & \cdots & (3n-2)^{n-2} \\ 1 & 4^{n-1} & 7^{n-1} & \cdots & (3n-2)^{n-1} \end{vmatrix}$.

Задача 3.2.7 Да се пресметне детерминантата:

а) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1+x_1 & 1+x_1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1+x_1^2+\cdots+x_1^{n-1} \\ 1 & 1+x_2 & 1+x_2+x_2^2 & \cdots & 1+x_2+x_2^2+\cdots+x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1+x_n & 1+x_n+x_n^2 & \cdots & 1+x_n+x_n^2+\cdots+x_n^{n-1} \end{vmatrix}$;

б) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 1+x_1y_1+(x_1y_1)^2+\cdots+(x_1y_1)^{n-1} & \cdots & 1+x_1y_n+(x_1y_n)^2+\cdots+(x_1y_n)^{n-1} \\ 1+x_2y_1+(x_2y_1)^2+\cdots+(x_2y_1)^{n-1} & \cdots & 1+x_2y_n+(x_2y_n)^2+\cdots+(x_2y_n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1+x_ny_1+(x_ny_1)^2+\cdots+(x_ny_1)^{n-1} & \cdots & 1+x_ny_n+(x_ny_n)^2+\cdots+(x_ny_n)^{n-1} \end{vmatrix}$.

Задача 3.2.8 Да се пресметнат детерминантите:

а) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & 2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -2 & 3 \end{vmatrix}$;

б) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 7 & 2 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 7 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 7 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 7 & 2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 5 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 5 & 7 \end{vmatrix}$;

в) $\Delta_n = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 3 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 3 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 3 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & -2 \end{vmatrix}$;

г) $\Delta_n = \begin{vmatrix} -6 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 9 & -6 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & -6 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & -6 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 9 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 9 & -6 \end{vmatrix}$.

Задачи за упражнение

Задача 3.2.9 Да се пресметнат детерминантите:

а) $\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$; **б)** $\begin{vmatrix} -2 & 7 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$; **в)** $\begin{vmatrix} 1+i & 2 \\ 3 & 1-i \end{vmatrix}$.

г) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$; **д)** $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix}$; **е)** $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{vmatrix}$.

ж) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix}$; **з)** $\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & -2 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$.

и) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \end{vmatrix}$; **к)** $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & 2 \end{vmatrix}$.

Задача 3.2.10 Да се реши уравнението $f(x) = 0$, където:

а) $f(x) = \begin{vmatrix} 2-x & 6 \\ 1 & 1-x \end{vmatrix}$;

б) $f(x) = \begin{vmatrix} 1-x & 2 & 2 \\ 2 & 1-x & 2 \\ 2 & 2 & 1-x \end{vmatrix}$;

в) $f(x) = \begin{vmatrix} 2-x & 1 & 0 \\ -1 & 2-x & 1 \\ 3 & 4 & 1-x \end{vmatrix}$.

Задача 3.2.11 Да се пресметнат детерминантите:

а) $\Delta_n = \begin{vmatrix} a & a & a & \cdots & a & a & a \\ -a & a & a & \cdots & a & a & a \\ 0 & -a & a & \cdots & a & a & a \\ 0 & 0 & -a & \cdots & a & a & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a & a \end{vmatrix}$;

б) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 & 8 & \cdots & 2n \\ 6 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 9 & 0 & 3 & 0 & \cdots & 0 \\ 12 & 0 & 0 & 4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 3n & 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$;

в) $\Delta_n = \begin{vmatrix} n & n-1 & n-2 & \cdots & 3 & 2 & 1 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & x \end{vmatrix}$;

г) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & n & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & n & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ n & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix};$

д) $\Delta_{2n} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_n \\ -a_1 & 0 & a_3 & a_4 & \cdots & a_n \\ -a_1 & -a_2 & 0 & a_4 & \cdots & a_n \\ -a_1 & -a_2 & -a_3 & 0 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_1 & -a_2 & -a_3 & -a_4 & \cdots & 0 \end{vmatrix};$

е) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3^2 & \cdots & 3^{n-1} \\ 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2^2 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2^{n-1} & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix};$

ж) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 4^2 & 0 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 4^n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix};$

з) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 8 & 6 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 6 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 6 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 8 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 8 & 6 \end{vmatrix};$

и) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 6 & 6 & 6 & \cdots & 6 & 6 & 1 \\ 6 & 6 & 6 & \cdots & 6 & 1 & 6 \\ 6 & 6 & 6 & \cdots & 1 & 6 & 6 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 6 & 1 & 6 & \cdots & 6 & 6 & 6 \\ 1 & 6 & 6 & \cdots & 6 & 6 & 6 \end{vmatrix};$

к) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 2^{n-1} & 4^{n-1} & \cdots & (2n)^{n-1} \\ 2^{n-2} & 4^{n-2} & \cdots & (2n)^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 4 & \cdots & 2n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$

л) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix};$

м) $\Delta_n = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -2 \end{vmatrix};$

н) $\Delta_n = \begin{vmatrix} -1 & -6 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -6 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -6 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & -6 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix};$

о) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -8 & 2 & 3 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & 2 & 3 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 2 & 3 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -8 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -8 & 2 \end{vmatrix};$

п) $\Delta_n = \begin{vmatrix} a+2 & a & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 2 & a+2 & a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & a+2 & a & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & a+2 & a & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & a+2 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 & a+2 \end{vmatrix};$

р) $\Delta_{2n} = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & b & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & b & 0 & \cdots & 0 & a & 0 \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a \end{vmatrix};$

с) $\Delta_n = \begin{vmatrix} z & x & x & \cdots & x & x \\ y & z & x & \cdots & x & x \\ y & y & z & \cdots & x & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y & y & y & \cdots & z & x \\ y & y & y & \cdots & y & z \end{vmatrix}$.

3.3 Матрични уравнения

Задача 3.3.1

Да се решат матричните уравнения:

а) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 5 \\ 3 & 0 & 8 \\ 6 & 10 & 13 \end{pmatrix}$;

б) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & -3 \end{pmatrix}$;

в) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Задача 3.3.2 Да се решат матричните уравнения:

а) $X \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$.

б) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 8 \\ 2 & 5 & 5 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$.

в) $X \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -8 & -3 & 7 \\ 1 & -3 & 6 \end{pmatrix}$.

г) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & -2 \\ 0 & 5 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ -2 & 3 & -1 \\ 9 & 12 & 7 \end{pmatrix}$.

Задача 3.3.3 Да се решат матричните уравнения:

а) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \\ 5 & 1 & 7 \end{pmatrix}$.

б) $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 3 \\ 1 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

в) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 9 \\ 2 & 2 & 6 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$

г) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 6 & 7 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}.$

д) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & -3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 6 & 0 \\ 13 & 12 & -9 \\ 1 & -44 & 59 \end{pmatrix}.$

е) $X \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -4 & 9 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$

Задача 3.3.4 Да се намерят обратните матрици:

а) $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ **б)** $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ **в)** $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$

г) $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ **д)** $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$

е) $A_{n\times n} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$ **ж)** $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$

з) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ **и)** $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$

к) $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad n \neq 2.$

Задачи за упражнение

Задача 3.3.5 Намерете неизвестната матрица X от матричните уравнения:

а) $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix};$ **б)** $\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix};$

в) $X\begin{pmatrix}\sin\alpha & \cos\alpha\\ -\cos\alpha & \sin\alpha\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix};$

г) $X\begin{pmatrix}3 & 1\\ 4 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1\end{pmatrix};$ **д)** $\begin{pmatrix}8 & -29 & 11\\ 5 & -18 & 7\\ -1 & 3 & -1\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}-2\\ -1\\ 2\end{pmatrix};$

е) $X\begin{pmatrix}-7 & 6 & -1\\ 5 & -3 & -1\\ -6 & 3 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ -2 & 0 & 1\\ 0 & -3 & 3\end{pmatrix};$

ж) $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & -1 & -1\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}4 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 4 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 4\end{pmatrix};$

з) $X\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0\\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2\end{pmatrix};$

и) $\begin{pmatrix}6 & 2 & 6\\ 0 & 0 & -5\\ -4 & 2 & -4\end{pmatrix}X\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ -3 & 2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix};$

к) $\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ -4 & -5 & 6\\ -3 & -3 & 4\end{pmatrix}X\begin{pmatrix}5 & -2\\ -7 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix};$

л) $\begin{pmatrix}3 & 4\\ 1 & 1\end{pmatrix}X\begin{pmatrix}-3 & 10\\ 1 & -3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix};$

м) $AXB=C,$

където

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1\end{pmatrix},$$

$$B=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 1 & -1 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 0 & 1 & -1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Задача 3.3.6 Да се намерят обратните матрици A^{-1} на матриците A, ако:

а) $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$ **б)** $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$ **в)** $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.

г) $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $ad - bc \neq 0$ **д)** $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \end{pmatrix}$.

е) $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 7 \\ 1 & -3 & 5 \\ -3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$ **ж)** $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 3 & -4 & 2 \end{pmatrix}$.

з) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ **и)** $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

к) $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ **л)** $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 6 & 1 \\ 3 & -4 & 3 & -3 \\ 5 & 2 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}$.

Задача 3.3.7 Да се намери обратната матрица A^{-1} на матрицата A, ако:

а) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ **б)** $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$.

Глава 4

Линейни пространства

4.1 Линейни пространства и подпространства

Задача 4.1.1 Нека V е множеството от всички безкрайни редици с елементи от поле F, със стандартните операции събиране на редици и умножение на редица със скалар. Да се докаже, че:
а) V е линейно пространство над F;
б) Множеството

$$A = \{\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \in V \mid a_n = a_1 + (n-1)d\}$$

е линейно подпространство на V;
в) Множеството

$$B = \{\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \in V \mid a_{n+2} = a_{n+1} + a_n,\ n \geq 1\}$$

е линейно подпространство на V;
г) Множеството

$$C = \{\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \in V \mid a_{n+1} = n\, a_n,\ n \geq 1\}$$

не е линейно подпространство на V;
д) Множеството

$$W_{\lambda,\mu} = \{\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \in V \mid a_{n+2} = \lambda a_{n+1} + \mu a_n,\ n \geq 1\}$$

е линейно подпространство на V;
е) Множеството

$$D = \{\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \in V \mid a_1 + a_2 = 0\}$$

е линейно подпространство на V.
Задача 4.1.2 Нека $F[x]$ е множеството на всички полиноми с коефициенти от поле F, със стандартните операции събиране на полиноми и умножение на полином със скалар. Да се докаже, че:
а) $F[x]$ е линейно пространство над F;
б) Множеството

$$P = \{f(x) \in F[x] \mid f(0) = 0\}$$

е линейно подпространство на $F[x]$;
в) Множеството

$$Q = \{f(x) \in F[x] \mid f(1) = f(-1)\}$$

е линейно подпространство на $F[x]$;
г) Множеството

$$R = \{f(x) \in F[x] \mid f(0) = 1\}$$

не е линейно подпространство на $F[x]$;
д) Множеството

$$S = \{f(x) \in F[x] \mid \deg f \leq n,\ f(1) = 0\}$$

е линейно подпространство на $F[x]$;
е) Множеството

$$T = \{f(x) \in F[x] \mid f(2) = 0\}$$

е линейно подпространство на $F[x]$.

Задача 4.1.3 Нека V е множеството на всички положителни реални числа. Въвеждаме следните операции за $a, b \in V$ и $\lambda \in \mathbb{R}$:
$a \oplus b := ab, \qquad \lambda \odot a := a^{\lambda}$.

Да се докаже, че с тези операции V е линейно пространство над полето на реалните числа $\mathbb{R}$.

Задача 4.1.4 Нека V е множеството на всички положителни реални числа. Въвеждаме следните операции за $a, b \in V$ и $\lambda \in \mathbb{R}$:
$a \oplus b := \frac{ab}{2}, \qquad \lambda \odot a := 2\left(\frac{a}{2}\right)^{\lambda}$.

Да се докаже, че с тези операции V е линейно пространство над полето на реалните числа $\mathbb{R}$.

Задача 4.1.5 Нека F е числово поле и E е подполе на F. Докажете, че F е линейно пространство над E.

Задача 4.1.6 Докажете, че

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \left\{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\right\}$$

е линейно пространство над $\mathbb{Q}$.

Задача 4.1.7 Нека $V = M_2(\mathbb{R})$ е линейното пространство на всички квадратни матрици от втори ред. Да се определи дали следните множества са линейни подпространства на V:
а)

$$A = \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in V \mid a + d = 0\right\};$$

б)

$$B = \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in V \mid ad - bc = 0\right\};$$

в)

$$C = \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in V \mid a = b = c\right\};$$

г)

$$D = \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in V \mid a + d = 1\right\}.$$

4.2 Линейна зависимост и независимост. Линейна обвивка. Базис

Задача 4.2.1 Определете кои от следните системи от вектори са линейно зависими и кои – линейно независими:

а)

$$(1,2,-1), \quad (2,-1,3), \quad (3,1,2) \in \mathbb{R}^3.$$

б)

$$(1,0,2), \quad (2,1,-1), \quad (-1,2,3) \in \mathbb{R}^3.$$

в)

$$(2,-1,1), \quad (1,3,-2), \quad (3,2,-1) \in \mathbb{R}^3.$$

г)

$$(1,2,0), \quad (0,1,3), \quad (2,5,3) \in \mathbb{R}^3.$$

д)

$$(1,1,1), \quad (1,-1,2), \quad (2,0,3) \in \mathbb{R}^3.$$

е)

$$(1,2,-1), \quad (2,4,-2), \quad (0,1,3) \in \mathbb{R}^3.$$

ж)

$$(1,0,1,2), \quad (0,1,-1,1), \quad (2,1,1,5), \quad (1,1,0,3) \in \mathbb{R}^4.$$

з)

$$1+x, \quad x^2-1, \quad 2x^2+x-1 \in \mathbb{R}[x].$$

Задача 4.2.2 За кои стойности на реалния параметър λ дадените вектори са линейно независими?

а)

$$a_1 = (\lambda,1,1), \quad a_2 = (1,\lambda,1), \quad a_3 = (1,1,\lambda) \in \mathbb{R}^3.$$

б)

$$a_1 = (\lambda,-1,2), \quad a_2 = (1,\lambda,-1), \quad a_3 = (2,-1,\lambda) \in \mathbb{R}^3.$$

в)

$$a_1 = (1,\lambda,0), \quad a_2 = (0,1,\lambda), \quad a_3 = (\lambda,0,1) \in \mathbb{R}^3.$$

г)

$$a_1 = (\lambda,1,0), \quad a_2 = (1,\lambda,1), \quad a_3 = (0,1,\lambda) \in \mathbb{R}^3.$$

д)

$$a_1 = (\lambda,1,1), \quad a_2 = (1,-1,\lambda), \quad a_3 = (1,\lambda,-1) \in \mathbb{R}^3.$$

е)

$$a_1 = (1,1,\lambda), \quad a_2 = (1,\lambda,1), \quad a_3 = (\lambda,1,1) \in \mathbb{R}^3.$$

ж)

$$a_1 = (\lambda,1,0,0), \quad a_2 = (1,\lambda,1,0), \quad a_3 = (0,1,\lambda,1), \quad a_4 = (0,0,1,\lambda) \in \mathbb{R}^4.$$

з)

$$p_1(x) = \lambda + x, \quad p_2(x) = 1 + \lambda x, \quad p_3(x) = x^2 + \lambda \in \mathbb{R}[x].$$

Задача 4.2.3 За кои стойности на реалния параметър λ даденият вектор b принадлежи на линейната обвивка на дадените вектори?

а)

$$b = (1, \lambda, 2), \quad a_1 = (1, 0, 1), \quad a_2 = (0, 1, 1), \quad a_3 = (1, 1, 0) \in \mathbb{R}^3.$$

б)

$$b = (\lambda, 2, -1), \quad a_1 = (1, 1, 0), \quad a_2 = (2, -1, 1), \quad a_3 = (0, 1, 2) \in \mathbb{R}^3.$$

в)

$$b = (1, -1, \lambda, 2), \quad a_1 = (1, 0, 1, 2), \quad a_2 = (0, 1, 2, -1), \quad a_3 = (1, 1, 0, 1) \in \mathbb{R}^4.$$

г)

$$b = (2, \lambda, -1, 3), \quad a_1 = (1, 1, 0, 2), \quad a_2 = (2, -1, 1, 0), \quad a_3 = (0, 1, 2, 1) \in \mathbb{R}^4.$$

Задача 4.2.4 Кои от следните множества от вектори образуват базис на съответното линейно пространство?

а)

$$(1, 2), \quad (3, -1)$$

на $\mathbb{R}^2$.

б)

$$(2, 1), \quad (1, 0), \quad (1, 3)$$

на $\mathbb{R}^2$.

в)

$$(1, 0, 2), \quad (0, 1, -1), \quad (2, 1, 3)$$

на $\mathbb{R}^3$.

г)

$$(1, 1, 0), \quad (0, 2, 1), \quad (2, 3, 1)$$

на $\mathbb{R}^3$.

Задача 4.2.5 Кои от следните множества от полиноми образуват базис на $\mathbb{Q}_3[x]$?

а)

$$2x^2 - 3x + 4, \quad 4x^2 + x + 1, \quad -x^2 + 2x - 3.$$

б)

$$3x^2 + 2x - 1, \quad x^2 - 4x + 5, \quad 2x^2 - x + 3.$$

в)

$$x^2 + 2x + 1, \quad 2x^2 + x - 1, \quad 3x^2 + 3x.$$

г)

$$2x^2 + x + 1, \quad x^2 - 2x + 3, \quad 3x^2 - x + 2.$$

Задача 4.2.6 За всяко от дадените линейни пространства определете неговата размерност и намерете базис.

а) Нека A е линейното пространство на аритметичните прогресии с рационални коефициенти.

б) Нека B е линейното пространство на геометричните прогресии с рационални коефициенти, за които първият член е произволен, а частното е фиксирано $q = 2$.

в) Нека C е линейното пространство на полиномите

$$p(x) = a + bx + cx^2$$

с рационални коефициенти, за които $p(1) = 0$.
г) Нека D е линейното пространство на векторите

$$(x, y, z) \in \mathbb{Q}^3,$$

за които

$$x + y + z = 0.$$

Задача 4.2.7 Определете размерността на следните подпространства на $\mathbb{R}^4$ и намерете базис:
а)

$$U_1 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid d = 0\}.$$

б)

$$U_2 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid c = a + b,\ d = a - b\}.$$

в)

$$U_3 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a = b,\ c = d\}.$$

г)

$$U_4 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a + b + c + d = 0\}.$$

Задача 4.2.8 Векторите e_1, e_2, e_3 образуват базис на тримерното линейно пространство V. Да се докаже, че дадените вектори също образуват базис на V и да се намерят координатите на посочения вектор в новия базис.
а)

$$a_1 = e_1 + 2e_2 + e_3, \quad a_2 = 2e_1 + e_2 + 3e_3, \quad a_3 = e_1 + e_2 + 2e_3.$$

Да се намерят координатите на

$$v = 3e_1 + 4e_2 + 5e_3$$

в базиса (a_1, a_2, a_3).
б)

$$a_1 = 2e_1 + e_2 + e_3, \quad a_2 = e_1 + 3e_2 + 2e_3, \quad a_3 = 3e_1 + e_2 + 4e_3.$$

Да се намерят координатите на

$$v = 4e_1 + 2e_2 + 5e_3$$

в базиса (a_1, a_2, a_3).
в)

$$a_1 = e_1 + e_2 + 2e_3, \quad a_2 = 2e_1 + 3e_2 + e_3, \quad a_3 = 3e_1 + 4e_2 + 2e_3.$$

Да се намерят координатите на

$$v = 2e_1 + 5e_2 + 3e_3$$

в базиса (a_1, a_2, a_3).
Задача 4.2.9 Да се докаже, че дадената система от вектори е линейно независима и да се допълни до базис на съответното линейно пространство.
а)

$$a_1 = (1, 2, -1, 3), \quad a_2 = (1, 1, 0, 2)$$

да се докаже, че системата е линейно независима и да се допълни до базис на $\mathbb{R}^4$.

б)

$$a_1 = (1, 0, 2, -1), \quad a_2 = (0, 1, 3, 1)$$

да се докаже, че системата е линейно независима и да се допълни до базис на $\mathbb{R}^4$.
в)

$$a_1 = (1, 1, 0, 2), \quad a_2 = (0, 2, 1, -1), \quad a_3 = (2, 1, 1, 3)$$

да се докаже, че системата е линейно независима и да се допълни до базис на $\mathbb{R}^4$.
Задача 4.2.10 Нека

$$V = \left\{ \left(a + \sqrt{2}b,\, c + \sqrt{2}d,\, a - \sqrt{2}b,\, c - \sqrt{2}d \right) \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; a, b, c, d \in \mathbb{Q} \right\}.$$

а) Докажете, че V е линейно пространство над $\mathbb{Q}$ и намерете базис на V и $\dim_{\mathbb{Q}} V$.
б) Нека

$$W = \left\{ w \in V \;\middle|\; a + \sqrt{2}b = c + \sqrt{2}d \right\}.$$

Докажете, че W е подпространство на V и намерете $\dim_{\mathbb{Q}} W$.

4.3 Сума и директна сума на подпространства

Задача 4.3.1 Нека $e_1, e_2, \ldots, e_n$ е базис на линейното пространство V над F,

$$V_1 = \{\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \cdots + \alpha_n e_n \in V \mid \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = 0\}$$

и

$$V_2 = \{\beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \cdots + \beta_n e_n \in V \mid \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_n\}.$$

Докажете, че V_1, V_2 са линейни подпространства на V и

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

Задача 4.3.2 Нека $e_1, e_2, \ldots, e_n$ е базис на линейното пространство V над F,

$$V_1 = \{\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \cdots + \alpha_n e_n \in V \mid \alpha_1 = \alpha_2\}$$

и

$$V_2 = \{\beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \cdots + \beta_n e_n \in V \mid \beta_1 + \beta_2 = 0, \quad \beta_3 = \cdots = \beta_n = 0\}.$$

Докажете, че V_1, V_2 са линейни подпространства на V и определете дали сумата $V_1 + V_2$ е директна.
Задача 4.3.3 Нека $e_1, e_2, \ldots, e_n$ е базис на линейното пространство V над F,

$$V_1 = \{\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \cdots + \alpha_n e_n \in V \mid \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = 0\}$$

и

$$V_2 = \{\beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \cdots + \beta_n e_n \in V \mid \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_{n-1}, \quad \beta_n = 0\}.$$

Докажете, че V_1, V_2 са линейни подпространства на V и определете дали $V_1 + V_2$ е директна сума.
Задача 4.3.4 Нека F е поле и $V = M_n(F)$. Нека S е множеството на всички матрици $A \in M_n(F)$, за които $A = A^T$, а T е множеството на всички матрици $A \in M_n(F)$, за които $A = -A^T$.

Да се докаже, че:

а) S и T са линейни подпространства на V.
б) Да се намерят размерностите на S и T.
в) Да се докаже, че всяка матрица $A \in M_n(F)$ може да се представи като сума

$$A = S + T,$$

където $S \in S$ и $T \in T$.
г) Да се докаже, че представянето от в) е единствено и следователно

$$V = S \oplus T.$$

Задача 4.3.5 Нека F е поле и $V = F[x]$. Да се докаже, че:
а) Ако V_1 е множеството на всички полиноми с нулев свободен член,

$$V_1 = \{f(x) \in F[x] \mid f(0) = 0\},$$

а V_2 е множеството на всички константни полиноми,

$$V_2 = \{f(x) \in F[x] \mid \deg f = 0\} \cup \{0\},$$

то V_1 и V_2 са подпространства на V и

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

б) Нека V_1 е множеството на всички полиноми от степен най-много n,

$$V_1 = F_n[x],$$

а

$$V_2 = \left\{x^{n+1} g(x) \mid g(x) \in F[x]\right\}.$$

Докажете, че V_1 и V_2 са подпространства на V и

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

в) Нека V_1 е множеството на всички полиноми от $F[x]$, които съдържат само четни степени на x, а V_2 е множеството на всички полиноми, които съдържат само нечетни степени на x. Докажете, че V_1 и V_2 са подпространства на V и

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

Задача 4.3.6 Нека S е подпространство на $\mathbb{R}^3$, дефинирано чрез

$$S = \ell(1, -2, 3).$$

Определете $k \in \mathbb{R}$ така, че

$$\mathbb{R}^3 = S \oplus T,$$

където

$$T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid kx + 2y - z = 0\}.$$

Задача 4.3.7 Нека $V = \mathbb{R}^3$ и са дадени подпространствата

$$U_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0\},$$
$$U_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 0\},$$
$$U_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = z,\ y = z\}.$$

Докажете, че

$$\mathbb{R}^3 = U_1 + U_2 + U_3,$$

но

$$\mathbb{R}^3 \neq U_1 \oplus U_2 \oplus U_3.$$

4.4 Ранг на система вектори. Ранг на матрица

Задача 4.4.1 Намерете ранга на следните системи от вектори, както и техни максимални линейно независими подсистеми:

а)

$$a_1 = (1, 2, 3), \quad a_2 = (2, 4, 6), \quad a_3 = (1, 0, 1).$$

б)

$$a_1 = (1, 0, 2), \quad a_2 = (0, 1, 1), \quad a_3 = (2, 1, 5).$$

в)

$$a_1 = (1, 0, 2, 1), \quad a_2 = (2, 1, 3, 0), \quad a_3 = (0, 1, 1, -1), \quad a_4 = (3, 1, 7, 1).$$

г)

$$a_1 = (1, 2, 0, -1), \quad a_2 = (0, 1, 1, 2), \quad a_3 = (2, 5, 1, 3), \quad a_4 = (1, 3, 1, 1).$$

Задача 4.4.2 Намерете ранга на матриците. Намерете базис на вектор-редовете и базис на вектор-стълбовете на матрицата.

а)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

б)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

в)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 3 & 6 & 1 & 4 & 10 \end{pmatrix}$$

г)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 7 & 1 & 9 \end{pmatrix}$$

Задача 4.4.3 Намерете ранга на дадените матрици според стойностите на параметъра λ.

а)

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & \lambda \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R}).$$

б)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 4 & 9 & \cdots & n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2^{n-1} & 3^{n-1} & \cdots & n^{n-1} \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R}).$$

в)

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & \lambda & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & \lambda & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & \lambda & 0 \end{pmatrix}.$$

4.5 Хомогенни системи. ФСР

Задача 4.5.1 Да се намери фундаменталната система от решения (ФСР) на следните хомогенни системи линейни уравнения:

а) $\left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 = 0 \end{array}\right.$

б) $\left|\begin{array}{l} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - 4x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0 \end{array}\right.$

в) $\left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_4 = 0 \end{array}\right.$

г) $\left|\begin{array}{l} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 0 \end{array}\right.$

д) $\left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 - x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + x_5 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 - 2x_4 + 4x_5 = 0 \end{array}\right.$

е) $\left|\begin{array}{l} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \end{array}\right.$

Задача 4.5.2 Като използвате метода на Гаус, намерете ФСР на дадените хомогенни системи. Определете стойностите на параметрите, за които даденият вектор принадлежи на ФСР на съответната система.

а) $\left|\begin{array}{l} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{array}\right.$

$v = (2, \lambda, 1, \mu)$

б) $\left|\begin{array}{l} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \end{array}\right.$

$v = (\lambda, 1, \mu, 2)$

в) $\left|\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{array}\right.$

$v = (1, \lambda, 2, \mu)$

г) $\left|\begin{array}{l} 3x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \end{array}\right.$

$v = (\mu, 2, \lambda, 1)$

Задача 4.5.3 В $\mathbb{R}^4$ са дадени пространствата U и W от решенията на хомогенните системи

а) $\left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \end{array}\right.$

и

$\left|\begin{array}{l} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{array}\right.$

б) $\left|\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \end{array}\right.$

и

$\left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{array}\right.$

в) $\left|\begin{array}{l} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \end{array}\right.$

и

$$\left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{array}\right.$$

За всяка от подточките намерете базис на $U \cap W$ и базис на $U + W$.

Задача 4.5.4 Да се намери хомогенна система, пространството от решенията на която съвпада с линейната обвивка на дадените вектори:

а) $a_1 = (1, 2, -1, 3)$, $a_2 = (2, 1, 2, 1)$, $a_3 = (3, 3, 1, 4)$.

б) $a_1 = (1, -1, 2, 0)$, $a_2 = (2, 1, 1, 3)$, $a_3 = (3, 0, 3, 3)$, $a_4 = (1, 2, -1, 4)$.

в) $a_1 = (1, 0, 2, -1, 3)$, $a_2 = (2, 1, 1, 0, 2)$, $a_3 = (0, 1, -1, 2, 1)$.

г) $a_1 = (1, 2, 0, -1, 3)$, $a_2 = (0, 1, 1, 2, -2)$, $a_3 = (2, 5, 1, 3, 4)$.

Задача 4.5.5 В $\mathbb{Q}^4$ са дадени пространствата $U = \ell(a_1, a_2, a_3)$ и W, където:

а) $a_1 = (1, 1, 0, 2)$, $a_2 = (2, 0, 1, 1)$, $a_3 = (1, 2, 1, 3)$,

W : $\left|\begin{array}{l} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \end{array}\right.$

б) $a_1 = (1, 2, 1, 0)$, $a_2 = (0, 1, 2, 1)$, $a_3 = (2, 3, 0, 1)$,

W : $\left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{array}\right.$

в) $a_1 = (1, 0, 1, 2)$, $a_2 = (2, 1, 0, 1)$, $a_3 = (0, 1, 2, 3)$,

W : $\left|\begin{array}{l} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{array}\right.$

За всяка от подточките намерете базиси на U, W, $U + W$ и $U \cap W$.

Глава 5

Линейни изображения

5.1 Линейни изображения

Задача 5.1.1 Нека $V = M_n(\mathbb{R})$ и $A, B \in V$ са фиксирани матрици. Докажете, че $\varphi : V \to V$, дефинирано чрез:

$$\text{а)} \quad \varphi(X) = X^T, \qquad \text{б)} \quad \varphi(X) = AXB,$$

е линеен оператор. При $n = 2$ и

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

намерете матрицата на φ в базиса $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$.

Задача 5.1.2 Нека $V = P_3(\mathbb{R})$ и $\varphi : V \to V$ е дефиниран чрез:

$$\varphi(p(x)) = p(x+1) - p(x).$$

а) Проверете дали φ е линеен оператор.

б) Намерете матрицата на φ в базиса

$$\mathcal{B} = (1, x, x^2, x^3).$$

Задача 5.1.3 Нека $V = \mathbb{R}_2[x]$ и $\varphi : V \to V$ е дефиниран чрез:

$$\varphi(p(x)) = p(x) - p(1).$$

а) Проверете дали φ е линеен оператор.

б) Намерете матрицата на φ в базиса

$$\mathcal{B} = (1, x, x^2).$$

Задача 5.1.4 Спрямо базиса e_1, e_2, e_3 на линейното пространство U са дадени линейни оператори $\varphi : U \to U$, дефинирани чрез:

$$\text{а)} \quad \varphi(x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3) = (x_1 + x_2 + x_3)e_1 + (2x_1 + 2x_2 + 2x_3)e_2 + (x_1 - x_3)e_3.$$

$$\text{б)} \quad \varphi(x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3) = (x_1 + 2x_2 - x_3)e_1 + (x_2 + x_3)e_2 + (x_1 + 3x_2)e_3.$$

в) $\varphi(x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3) = (x_1 + x_2 - x_3)e_1 + (2x_1 + 2x_2 - 2x_3)e_2 + (-x_1 - x_2 + x_3)e_3$.

За всеки от операторите да се намерят $\operatorname{Ker}\varphi$ и $\operatorname{Im}\varphi$, както и техните базиси.

Задача 5.1.5 Да се намери линеен оператор φ с образ $\operatorname{Im}\varphi = W$, където:

а) $\varphi : \mathbb{Q}^4 \to \mathbb{Q}^4, \qquad W = \ell\left((1,2,-1,0),(2,1,1,3),(0,1,2,1)\right).$

б) $\varphi : \mathbb{Q}^4 \to \mathbb{Q}^4, \qquad W = \ell\left((1,-1,2,1),(2,0,1,-1)\right).$

в) $\varphi : \mathbb{Q}^5 \to \mathbb{Q}^5, \qquad W = \ell\left((1,0,1,-1,2),(2,1,0,1,1),(0,1,2,1,-1)\right).$

г) $\varphi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4, \qquad W = \ell\left((1,1,0,2),(0,2,1,-1),(2,3,1,1)\right).$

Задача 5.1.6 Да се намери линейно изображение φ, удовлетворяващо дадените условия:

а) $\varphi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3, \qquad \operatorname{Ker}\varphi = \ell\left((-1,0,0,1),(1,3,2,0)\right),$

$$\operatorname{Im}\varphi = \ell\left((1,1,1),(0,-2,1)\right).$$

б) $\varphi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3, \qquad \operatorname{Ker}\varphi = \ell\left((1,0,1,0),(0,1,0,1)\right),$

$$\operatorname{Im}\varphi = \ell\left((1,0,2),(0,1,-1)\right).$$

в) $\varphi : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^4, \qquad \operatorname{Ker}\varphi = \ell\left((1,1,0,0,1),(0,1,1,1,0),(1,0,-1,1,1)\right),$

$$\operatorname{Im}\varphi = \ell\left((1,0,1,2),(0,1,-1,1)\right).$$

г) $\varphi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4, \qquad \operatorname{Ker}\varphi = \ell\left((1,-1,1,0)\right),$

$$\operatorname{Im}\varphi = \ell\left((1,0,1,1),(0,1,1,-1),(1,1,2,0)\right).$$

Задача 5.1.7 Нека V е линейно пространство и $\varphi : V \to V$ е линеен оператор с матрица A. За всеки от дадените случаи да се намерят базиси на $\operatorname{Ker}\varphi$, $\operatorname{Im}\varphi$, $\operatorname{Ker}\varphi \cap \operatorname{Im}\varphi$ и $\operatorname{Ker}\varphi + \operatorname{Im}\varphi$.

а) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

б) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

в) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

г) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

Задача 5.1.8 Нека e_1, e_2 е базис на V и е даден линеен оператор $\varphi : V \to V$. За всеки от случаите да се намери матрицата на φ в базиса (f_1, f_2) и да се намери образът на дадения вектор спрямо втория базис.

а) $\varphi(x_1e_1+x_2e_2) = x_1e_1+(-x_1+2x_2)e_2,$

$f_1 = e_1 + e_2, \qquad f_2 = -2e_1 - e_2,$

$v = 2f_1 + 3f_2.$

б) $\varphi(x_1e_1+x_2e_2) = (2x_1-x_2)e_1+(x_1+x_2)e_2,$

$f_1 = 2e_1 + e_2, \qquad f_2 = e_1 - e_2,$

$v = 3f_1 - f_2.$

в) $\varphi(x_1e_1+x_2e_2) = (x_1+3x_2)e_1+(2x_1-x_2)e_2,$

$f_1 = e_1 - 2e_2, \qquad f_2 = 3e_1 + e_2,$

$v = f_1 + 2f_2.$

Задача 5.1.9 Нека e_1, e_2 е базис на линейното пространство V. Нека $\varphi, \psi \in \operatorname{Hom} V$, като матриците на операторите са дадени спрямо посочените базиси. Да се намери матрицата на композицията $\varphi \circ \psi$ спрямо базиса (e_1, e_2).

а) $[\varphi]_{(a_1,a_2)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix},$

$a_1 = 2e_1 - e_2, \qquad a_2 = e_1 + e_2,$

$[\psi]_{(b_1,b_2)} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$

$b_1 = e_1 + 2e_2, \qquad b_2 = 2e_1 - e_2.$

б) $[\varphi]_{(a_1,a_2)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix},$

$a_1 = e_1 + e_2, \qquad a_2 = 2e_1 - e_2,$

$[\psi]_{(b_1,b_2)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix},$

$b_1 = 3e_1 + e_2, \qquad b_2 = e_1 - 2e_2.$

в) $[\varphi]_{(a_1,a_2)} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$

$a_1 = 2e_1 + e_2, \qquad a_2 = e_1 - 3e_2,$

$[\psi]_{(b_1,b_2)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix},$

$b_1 = e_1 - e_2, \qquad b_2 = 2e_1 + 3e_2.$

Задача 5.1.10 Нека $e_1, e_2, \ldots, e_n$ и $a_1, a_2, \ldots, a_n$ са два базиса на линейното пространство V, а $b_1, b_2, \ldots, b_n$ са произволни вектори от V. Нека

$$a_i = a_{1i}e_1 + a_{2i}e_2 + \cdots + a_{ni}e_n, \qquad i = 1, 2, \ldots, n,$$

и

$$b_i = b_{1i}e_1 + b_{2i}e_2 + \cdots + b_{ni}e_n, \qquad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Нека $A = (a_{ij})_{n\times n}$ и $B = (b_{ij})_{n\times n}$. Нека $\varphi \in \operatorname{Hom} V$ е такъв линеен оператор, че

$$\varphi(a_i) = b_i, \qquad i = 1, 2, \ldots, n,$$

Докажете, че матрицата на φ спрямо базиса $e_1, e_2, \ldots, e_n$ е

$$C = BA^{-1}.$$

Задача 5.1.11 Нека e_1, e_2, e_3 е базис на линейното пространство V и $\varphi \in \operatorname{Hom} V$ е линеен оператор, който изобразява векторите

$$a_1 = e_1 + 2e_2 + e_3, \qquad a_2 = 2e_1 - e_2 + e_3, \qquad a_3 = e_1 + e_2 + 2e_3$$

съответно във векторите

$$b_1 = 2e_1 + e_2 + 3e_3, \qquad b_2 = e_1 - 2e_2 + e_3, \qquad b_3 = 3e_1 + e_2 + 2e_3.$$

Да се намери матрицата на φ спрямо базиса e_1, e_2, e_3.

Задача 5.1.12 Нека V е крайномерно линейно пространство над $\mathbb{R}$ и спрямо фиксиран базис е даден линеен оператор $\varphi : V \to V$ с матрица A. За всяка от матриците да се определят стойностите на параметъра, за които φ е обратим.

а) $A = \begin{pmatrix} t & 1 & 0 \\ 2 & t & 1 \\ 0 & 2 & t \end{pmatrix}$ б) $A = \begin{pmatrix} 1 & t & 2 \\ 0 & 1 & t \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

в) $A = \begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \end{pmatrix}$ г) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & t \\ 1 & 4 & t^2 \end{pmatrix}$

д) $A = \begin{pmatrix} t & 2 & 1 \\ 1 & t & 2 \\ 2 & 1 & t \end{pmatrix}$ е) $A = \begin{pmatrix} t & 1 & 0 & 0 \\ 1 & t & 1 & 0 \\ 0 & 1 & t & 1 \\ 0 & 0 & 1 & t \end{pmatrix}$

Задача 5.1.13 В тримерно линейно пространство U са дадени линейни оператори $\varphi_1, \varphi_2, \psi_1 : U \to U$ с матрици спрямо базиса e_1, e_2, e_3, съответно

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \qquad B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

а) Намерете матриците на $\varphi_1 + \varphi_2$ и $\psi_1 \circ (\varphi_1 + \varphi_2)$ спрямо базиса e_1, e_2, e_3.
б) Нека $\psi_2 : U \to U$ има матрица B_2 спрямо базиса e_1, e_2, e_3. Да се намерят всички оператори ψ_2, за които

$$(\psi_1 + \psi_2) \circ (\varphi_1 + \varphi_2) = O.$$

Задача 5.1.14 В тримерно линейно пространство U са дадени линейни оператори $\varphi_1, \varphi_2, \psi_1 : U \to U$ с матрици спрямо базиса e_1, e_2, e_3, съответно

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

а) Намерете матриците на $\varphi_1 + \varphi_2$ и $\psi_1 \circ (\varphi_1 + \varphi_2)$ спрямо базиса e_1, e_2, e_3.
б) Нека $\psi_2 : U \to U$ има матрица B_2 спрямо базиса e_1, e_2, e_3. Да се опишат линейните оператори ψ_2, за които

$$(\psi_1 + \psi_2) \circ (\varphi_1 + \varphi_2) = O.$$

в) Да се докаже, че

$$(\psi_1 + \psi_2) \circ (\varphi_1 + \varphi_2) = O$$

тогава и само тогава, когато

$$\psi_2(e_1 + e_3) = -e_1 - 3e_3$$

и

$$\psi_2(e_2 + e_3) = -2e_1 - e_2 - 2e_3.$$

5.2 Собствени вектори и собствени стойности

Задача 5.2.1 Спрямо базиса e_1, e_2, e_3 на $V = \mathbb{R}^3$ е даден линеен оператор $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ с матрица A. Да се намери базис на V, в който матрицата D на φ е диагонална, както и да се намери тази матрица. Да се пресметне и A^{2024}, където:

а) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ б) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

в) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ г) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

Задача 5.2.2 Спрямо базиса e_1, e_2, e_3, e_4 на $V = \mathbb{R}^4$ са дадени линейни оператори $\varphi : V \to V$ с матрици A. За всеки от случаите да се намерят собствените стойности и собствените вектори на φ. Да се определи съществува ли базис на V, в който матрицата на φ е диагонална.

а) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ б) $A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 & -8 \\ 4 & 7 & 4 & -8 \\ 4 & 4 & 7 & -8 \\ 8 & 8 & 8 & -13 \end{pmatrix}$

в) $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

Задача 5.2.3 Нека $A \in M_n(F)$ и $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ са характеристични корени на A. Нека $\varphi(x) \in F[x]$ е произволен полином. Да се докаже, че

$$\det\big(\varphi(A)\big) = \varphi(\lambda_1)\varphi(\lambda_2)\cdots\varphi(\lambda_n).$$

Глава 6

Елементи от теория на числата

6.1 Диофантови уравнения

Задача 6.1.1 Да се решат следните диофантови уравнения:

а) $24x + 18y = 7$.

б) $35x + 15y = 10$.

в) $221x + 143y = 13$.

г) $17x + 12y = 5$.

д) $42x + 30y = 18$.

е) $391x + 299y = 23$.

ж) $26x + 39y = 13$.

з) $19x + 14y = 8$.

Задача 6.1.2 Да се решат следните диофантови уравнения:

а) $28x + 21y = 14$.

б) $45x + 30y = 15$.

в) $187x + 119y = 17$.

г) $23x + 16y = 7$.

д) $54x + 36y = 24$.

е) $437x + 323y = 19$.

ж) $33x + 55y = 11$.

з) $29x + 18y = 10$.

6.2 Модулни сравнения

Задача 6.2.1 Да се решат следните модулни сравнения:

а) $17x \equiv 8 \pmod{43}$.

б) $24x + 36 \equiv 0 \pmod{84}$.

в) $5x + 17 \equiv 0 \pmod{38}$.

г) $35x \equiv 20 \pmod{50}$.

д) $29x \equiv 11 \pmod{52}$.

е) $18x + 42 \equiv 0 \pmod{72}$.

ж) $7x + 19 \equiv 0 \pmod{45}$.

з) $42x \equiv 30 \pmod{66}$.

Задача 6.2.2 Да се решат следните сравнения:

а) $19x \equiv 7 \pmod{46}$.

б) $28x + 42 \equiv 0 \pmod{70}$.

в) $7x + 25 \equiv 0 \pmod{51}$.

г) $36x \equiv 24 \pmod{60}$.

д) $31x \equiv 13 \pmod{57}$.

е) $20x + 35 \equiv 0 \pmod{65}$.

ж) $11x + 17 \equiv 0 \pmod{48}$.

з) $45x \equiv 30 \pmod{75}$.

6.3 Функция на Ойлер. Теорема на Ойлер-Ферма

Задача 6.3.1 Да се намери стойността на функцията на Ойлер φ за дадените числа и да се намерят всички естествени числа, удовлетворяващи даденото условие:

а) $\varphi(256) = ?$

б) $\varphi(180) = ?$

в) $\varphi(360) = ?$

г) $\varphi(441) = ?$

д) $\varphi(625) = ?$

е) $\varphi(840) = ?$

ж) Намерете всички числа $x \in \mathbb{N}$, за които $\varphi(x) = 6$.

з) Намерете всички числа $x \in \mathbb{N}$, за които $\varphi(x) = 12$.

Задача 6.3.2 Докажете, че ако $d \mid n$, то $\varphi(d) \mid \varphi(n)$.

Задача 6.3.3 Намерете остатъка при делението на:

а) $\left(2025^{123} + 17^{45}\right)^7$ с 13.

б) $2017^{234} + 29^{78}$ с 11.

в) $\left(2023^{315} + 14^{127}\right)^{11}$ с 17.

г) $2019^{421} + 23^{156}$ с 19.

д) $\left(2024^{517} + 31^{208}\right)^5$ с 23.

е) $2026^{643} + 37^{219}$ с 29.

Задача 6.3.4 Намерете последните две цифри на числото:

а) 27^{2025}.

б) 31^{2024}.

в) 49^{1234}.

г) 13^{2027}.

д) 21^{2026}.

е) 39^{2025}.

ж) 19^{2019}.

з) $(10 - 1)^{2023}$.

Задача 6.3.5 За кои прости числа p са изпълнени следните сравнения:

а) $3^{\frac{p-1}{2}} \equiv 12 \pmod{p}$.

б) $7^{\frac{p-1}{2}} \equiv 4 \pmod{p}$.

в) $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 3 \pmod{p}$.

г) $3^{\frac{p-1}{2}} \equiv 5 \pmod{p}$.

д) $5^{\frac{p-1}{2}} \equiv 2 \pmod{p}$.

е) $7^{\frac{p-1}{2}} \equiv 6 \pmod{p}$.

6.4 Системи сравнения. Китайска теорема за остатъците

Задача 6.4.1 Да се реши системата сравнения:

$$\begin{vmatrix} 3x+2 \equiv 0 \pmod{7} \\ 5x+4 \equiv 0 \pmod{8} \\ 4x+1 \equiv 0 \pmod{11} \end{vmatrix}$$

Задача 6.4.2 Да се решат следните системи сравнения:

а) $\begin{vmatrix} x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 1 \pmod{7} \\ x \equiv 4 \pmod{8} \end{vmatrix}$

б) $\begin{vmatrix} x \equiv 4 \pmod{7} \\ x \equiv 3 \pmod{8} \\ x \equiv 2 \pmod{9} \end{vmatrix}$

в) $\begin{vmatrix} 2x+1 \equiv 0 \pmod{5} \\ 3x+2 \equiv 0 \pmod{7} \\ 4x+1 \equiv 0 \pmod{9} \end{vmatrix}$

г) $\begin{vmatrix} 2x+1 \equiv 0 \pmod{5} \\ 3x+2 \equiv 0 \pmod{7} \\ 4x+3 \equiv 0 \pmod{11} \end{vmatrix}$

д) $\begin{vmatrix} 3x+2 \equiv 0 \pmod{7} \\ 5x+1 \equiv 0 \pmod{8} \\ 2x+3 \equiv 0 \pmod{9} \end{vmatrix}$

е) $\begin{vmatrix} 4x+3 \equiv 0 \pmod{5} \\ 2x+1 \equiv 0 \pmod{7} \\ 5x+2 \equiv 0 \pmod{11} \end{vmatrix}$

Задача 6.4.3 Намерете последните две цифри на числата:

а) 73^{40}

б) 85^{125}

в) 62^{2024}

г) 45^{2023}

д) 58^{2025}

е) 95^{2026}

Глава 7

Полиноми

7.1 Полиноми

Задача 7.1.1 Да се разделят полиномите с частно и остатък:

а) $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x - 5,$
$g(x) = x^2 + x - 2.$

б) $f(x) = 3x^4 - 5x^3 + 2x^2 + x - 4,$
$g(x) = x^2 - 1.$

в) $f(x) = 6x^4 + x^3 - 4x^2 + 2x + 3,$
$g(x) = x^2 - 2x + 1.$

г) $f(x) = 7x^4 - 3x^3 + 5x^2 - x + 6,$
$g(x) = x^2 + x - 1.$

д) $f(x) = 5x^5 - 2x^4 + x^3 - 3x + 4,$
$g(x) = x^2 + x + 1.$

е) $f(x) = 8x^5 + x^4 - 5x^3 + 2x^2 - 4x + 1,$
$g(x) = x^2 - 2x - 3.$

Задача 7.1.2 Да се намери

$$d(x) = \big(f(x), g(x)\big)$$

и полиноми $u(x), v(x)$, за които

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x).$$

а) $f(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1,$
$g(x) = x^2 + x + 1$ $\in \mathbb{Q}[x].$

б) $f(x) = 2x^3 - x^2 + 3x + 1,$
$g(x) = x^2 - 2x + 2$ $\in \mathbb{Q}[x].$

в) $f(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1,$
$g(x) = x^2 - x + 1$ $\in \mathbb{Q}[x].$

г) $f(x) = x^4 + 2x^3 + 3x + 1,$
$g(x) = 2x^3 + x^2 + 4x + 2$ $\in \mathbb{Z}_5[x].$

д) $f(x) = x^4 + 3x^2 + 2x + 1,$
$g(x) = x^3 + 2x^2 + x + 3$ $\in \mathbb{Z}_7[x].$

е) $f(x) = 2x^5 + x^3 + 3x^2 + 1,$
$g(x) = x^4 + 2x^2 + x + 4$ $\in \mathbb{Z}_5[x].$

Задача 7.1.3 Намерете полиномите $f(x)$, ако те се делят на дадените полиноми.

а) $f(x) = x^3 + px + q$,
$f(x)$ се дели на $x^2 - 2x + 3$.

б) $f(x) = 2x^3 + px^2 + qx + 4$,
$f(x)$ се дели на $x^2 + x - 2$.

в) $f(x) = x^4 + px^2 + qx + 1$,
$f(x)$ се дели на $x^2 - 3x + 2$.

г) $f(x) = 2x^3 + px^2 + qx - 3$,
$f(x)$ се дели на $x^2 - 2x - 3$.

д) $f(x) = x^4 + px^3 + qx + 2$,
$f(x)$ се дели на $x^2 - 2x + 1$.

е) $f(x) = 3x^3 + px^2 + qx + 5$,
$f(x)$ се дели на $x^2 + 2x - 3$.

Задача 7.1.4. За кои цели неотрицателни числа m, n, p полиномът $g(x)$ дели полинома $f(x)$?

а) $g(x) = x^2 + x + 1$, $f(x) = x^{3m+2} + x^{3n+1} + x^{3p}$.
б) $g(x) = x^2 - x + 1$, $f(x) = x^{3m+2} - x^{3n+1} + x^{3p}$.
в) $g(x) = x^2 - x + 1$, $f(x) = x^{3m+1} + x^{3n+2} - x^{3p}$.
г) $g(x) = x^2 + x + 1$, $f(x) = x^{3m} - x^{3n+1} + x^{3p+2}$.

Задача 7.1.5. Да се намерят неизвестните коефициенти, ако при деление на полинома $f(x)$ с посочения полином се получава даденият остатък.

а) $f(x) = 2x^3 + px^2 + qx + 1$, $g(x) = x^2 - x + 2$, $r(x) = x + 3$.
б) $f(x) = x^4 + px^3 + qx^2 + 2$, $g(x) = x^2 + 3x + 2$, $r(x) = 2x + 1$.
в) $f(x) = 3x^3 + px^2 + qx - 2$, $g(x) = x^2 + 2x - 1$, $r(x) = x + 4$.

Задача 7.1.6. Да се докаже, че $(x^m - 1, x^n - 1) = x^{(m,n)} - 1$.

Задача 7.1.7. Нека p е просто. Да се докаже, че броят на неразложимите полиноми от вида $x^2 + ax + b \in \mathbb{Z}_p[x]$ е равен на $\frac{p(p-1)}{2}$.

7.2 Полиноми над различни числови полета

Задача 7.2.1. Нека $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n \in \mathbb{Z}[x]$, $\alpha = \frac{r}{s} \in \mathbb{Q}$, $r, s \in \mathbb{Z}$, $(r, s) = 1$ и α е корен на $f(x)$. Да се докаже, че $r \mid a_n$, $s \mid a_0$. В частност, ако $a_0 = 1$, то $\alpha \in \mathbb{Z}$.
Задача 7.2.2. Да се разложат над $\mathbb{Q}$ на неразложими множители полиномите $f(x)$.

а) $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6.$

б) $f(x) = x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1.$

в) $f(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 2.$

г) $f(x) = x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 3x^2 + 2x - 1.$

д) $f(x) = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 2.$

е) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 3x - 2.$

ж) $f(x) = x^4 + 2x^2 + 4x + 4.$

з) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 2.$

Задача 7.2.3. Докажете, че $f(x) = x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 34x + 18$ е неразложим над $\mathbb{Q}$ чрез неразложимост на $f(x + a)$.

Задача 7.2.4. Докажете, че дадените полиноми са неразложими над $\mathbb{Q}$, използвайки редукционния критерий.

а) $f(x) = x^4 + 2x^3 + 2x^2 + x + 3$

б) $f(x) = 5x^5 + 7x^4 - 3x^3 + 9x - 5$

в) $f(x) = 5x^3 + 4x^2 + 3x + 2$

г) $f(x) = 3x^5 + 4x^4 - 6x^3 + 7x^2 - 4x + 17$

д) $f(x) = 6x^4 + 10x^3 + 5x^2 - 15x + 7$

е) $f(x) = 5x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 2x + 1$

Задача 7.2.5. Нека $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ е такъв, че $f(0)$ и $f(1)$ са нечетни. Докажете, че $f(x)$ няма корен в $\mathbb{Z}$.

Задача 7.2.6. Докажете, че следните полиноми са неразложими над $\mathbb{Z}$.

а) $\dfrac{(x+2)^p - 2^p}{x}$, $\quad p > 2$ е просто число.

б) $x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1$ е неразложим над $\mathbb{Z}$ тогава и само тогава, когато n е просто.

7.3 Корени на полиномите. Формули на Виет. Кратни корени

Задача 7.3.1. Да се намерят стойностите на параметъра $\lambda \in \mathbb{C}$, за които между два от корените на дадения полином съществува посочената зависимост.

а) $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x + \lambda, \qquad x_1 + x_2 = x_1 x_2.$

б) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x + \lambda, \qquad x_1 + x_2 = 2.$

в) $f(x) = x^3 - 5x^2 + \lambda x + 6, \qquad x_1x_2 = x_1 + x_2.$

г) $f(x) = x^4 - 6x^3 + \lambda x^2 - 12x + 4, \qquad x_1 + x_2 = 2.$

Задача 7.3.2. Да се намери полиномът от трета степен с комплексни коефициенти, който при деление с дадения полином дава посочения остатък и за корените му е изпълнено:

а) при деление с x^2+1 дава остатък $x+4$, $\qquad \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\frac{1}{x_3} = -8, \qquad \frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}+\frac{1}{x_3^2} = 54.$

б) при деление с x^2-1 дава остатък $2x+3$, $\qquad \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\frac{1}{x_3} = 2, \qquad \frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}+\frac{1}{x_3^2} = 0.$

Задача 7.3.3. При каква зависимост между коефициентите на полинома $f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$ между корените x_1, x_2, x_3 съществува посочената зависимост:

а) $x_1 + x_2 = x_3,$ б) $x_1x_2 = x_3.$

Задача 7.3.4. За кои стойности на параметрите p, q полиномът $f(x) = x^4 - 8x^3 + px^2 + qx + 8$ има четири корена, удовлетворяващи условията $5x_1 + 5x_2 = 3x_3 + 3x_4$ и $x_1^2x_2^2 = x_3x_4$, ако тези корени са:

а) реални; б) комплексни.

Кратни корени

Задача 7.3.5. Да се определи кратността на корена α за полинома $f(x) \in \mathbb{R}[x]$.

а) $\alpha = 1, \qquad f(x) = x^5 - 3x^4 + 2x^3 + 2x^2 - 3x + 1.$

б) $\alpha = -1, \qquad f(x) = x^6 - 3x^5 - 3x^4 + 11x^3 + 63x^2 - 12x - 8.$

в) $\alpha = 2, \qquad f(x) = x^6 - 9x^5 + 30x^4 - 40x^3 + 16x^2.$

г) $\alpha = 1, \qquad f(x) = x^{2n+1} - (2n+1)x^{n+1} + (2n+1)x^n - 1, \qquad n \in \mathbb{N}.$

Задача 7.3.6. Да се намерят $a, b \in \mathbb{R}$, за които посоченото число е двукратен корен на полинома:

а) $\alpha = 2, \qquad f(x) = ax^{n+1} + bx^n + 8, \qquad n \in \mathbb{N}.$

б) $\alpha = -1, \qquad f(x) = ax^{n+2} + bx^{n+1} + 2, \qquad n \in \mathbb{N}.$

Задача 7.3.7. Да се намерят стойностите на параметъра λ, за които даденият полином има кратен корен.

а) $f(x) = x^3 + \lambda x^2 + 12 \in \mathbb{C}[x].$

б) $f(x) = x^4 + \lambda x^2 + 16 \in \mathbb{C}[x].$

Задача 7.3.8. Да се намерят стойностите на параметрите $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, за които полиномът $f(x) = 3x^5 - 5\lambda x^4 + 5\mu x - 3 \in \mathbb{C}[x]$ има трикратен корен.

Задача 7.3.9. Нека $\operatorname{char} F = 0$. Докажете, че полиномът

$$f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

няма кратни корени.

Задача 7.3.10. Да се намери остатъкът при делението на $x^n + 5$ с $x^3 + 10x^2 + 25x$ в $\mathbb{Q}$.

7.4 Симетрични полиноми

Задача 7.4.1. Да се изразят чрез елементарните симетрични полиноми $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ следните симетрични функции:

а) $\sum x_1^4 x_2^2 = x_1^4 x_2^2 + x_1^4 x_3^2 + x_2^4 x_1^2 + x_2^4 x_3^2 + x_3^4 x_1^2 + x_3^4 x_2^2.$

б) $\displaystyle\sum_{i=1}^{3} x_i^3 - 3x_1 x_2 x_3$

в) $\displaystyle\sum \frac{1}{x_1 + x_2} = \frac{1}{x_1 + x_2} + \frac{1}{x_1 + x_3} + \frac{1}{x_2 + x_3}.$

г) $\prod(x_1 + x_2 + 1) = (x_1 + x_2 + 1)(x_1 + x_3 + 1)(x_2 + x_3 + 1).$

Задача 7.4.2. Нека $f(x) \in F[x]$ е полином със старши коефициент 1 и корени $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Нека $a \in F$ и $f(a) \neq 0$. Докажете, че:

а) $\displaystyle\prod_{i=1}^{n}(a - x_i) = f(a).$

б) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a - x_i} = \frac{f'(a)}{f(a)}.$

в) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{(a - x_i)^2} = \frac{[f'(a)]^2 - f(a)f''(a)}{[f(a)]^2}.$

Задача 7.4.3. Да се изразят чрез p и q, когато има смисъл, следните симетрични функции от корените x_1, x_2, x_3 на полинома $f(x) = x^3 + px + q$.

а) $\prod(x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2)$ б) $\displaystyle\sum \frac{x_1}{(1 - x_2)(1 - x_3)}$

в) $\displaystyle\sum_{i=1}^{3} \frac{x_i^2}{1 + x_i}$ г) $\displaystyle\sum_{i=1}^{3} \frac{x_i}{(1 + x_i)^2}$